

Devoir de synthèse n°3 — Version 1

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) 3 questions indépendantes, $p = \frac{1}{4} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(3, \frac{1}{4})$.

b) $p(X=k) = C_3^k (\frac{1}{4})^k (\frac{3}{4})^{3-k} : \frac{27}{64}, \frac{27}{64}, \frac{9}{64}, \frac{1}{64}$.

2)a) $E(X) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, V(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$.

b) $p(X \geq 1) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$.

3) $p(X \geq 2) = \frac{9+1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$.

4)a) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$.

b) $p(X \leq 1) = \frac{27+27}{64} = \frac{54}{64} = \frac{27}{32}$.

4)a) $p(X=0) = (\frac{3}{4})^3 = \frac{27}{64}$.

b) C'est la valeur la plus probable : l'élève échoue souvent aux trois questions.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\lim_{0+} f = -\infty$ (asymptote $x=0$), $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y=1$).

b) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} : \text{croît sur }]0, e], \text{ décroît ensuite.}$

2)a) Maximum $f(e) = \frac{1}{e} + 1$.

b) f continue strictement croissante sur $]0, e]$, $\lim_{0+} f = -\infty, f(e) > 0$: unique α ; $f(0,5) \approx -0,39 < 0 < f(0,6) \approx 0,15$, donc $0,5 < \alpha < 0,6$.

3) $f(1) = 1, f'(1) = 1 : T : y = x$.

4)a) $f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff x = 1$.

b) $f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x} : < 0 \text{ sur }]0, 1[\text{ (} \mathcal{C}_f \text{ sous l'asymptote } y=1 \text{), } > 0 \text{ sur }]1, +\infty[\text{ (} \mathcal{C}_f \text{ au-dessus).}$

5)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right)' = \frac{\ln x}{x} + 1 = f(x)$.

b) Aire $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right]_1^e = \frac{1}{2} + e - 1 = e - \frac{1}{2}$ u.a.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$ sur $]-\frac{3}{2}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{3}{2}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $\frac{g(x) - g(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty : g$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$.

b) $\mathcal{C}_g$ admet une demi-tangente verticale au point $(-\frac{3}{2}; 0)$.

3)a) $g(x) = x \iff 2x+3 = x^2$ (avec $x \geq 0$) $\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0$: sur $[0, +\infty[$ l'unique solution est $x = 3$.

b) $g(3) = 3$ et $g'(3) = \frac{1}{3}$: tangente $y = \frac{1}{3}(x-3) + 3 = \frac{x}{3} + 2$.

4)a) g est continue et strictement croissante de $]-\frac{3}{2}, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$: c'est une bijection.

b) $y = \sqrt{2x+3} \iff y^2 = 2x+3 \iff x = \frac{y^2-3}{2}$, donc $g^{-1}(x) = \frac{x^2-3}{2}$ pour $x \geq 0$.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$, $u_2 = \sqrt{2\sqrt{3}+3} \approx 2,54$, $u_3 \approx 2,84$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$ alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 3]$ (d'après A.3) : (u_n) est croissante.

b) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \sqrt{2u_n+3} = \frac{9 - (2u_n+3)}{3 + \sqrt{2u_n+3}} = \frac{2(3-u_n)}{3 + u_{n+1}}$; comme $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$, on a $3 + u_{n+1} \geq$

$$3 + \sqrt{3} \geq 6 \times \frac{2}{3}, \text{ d'où } 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(3 - u_n).$$

b) Par récurrence : $0 \leq 3 - u_n \leq 3(\frac{1}{3})^n$.

c) $(\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$: on retrouve $u_n \rightarrow 3$.

4) $3(\frac{1}{3})^n < 10^{-2} \iff 3^{n+1} > 300 \iff n+1 \geq 6 \iff n \geq 5$; le plus petit entier est $n = 6$ (car $3^6 = 729 > 300$ et $3^5 = 243 < 300$).

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale ; maximum $(e; 1 + \frac{1}{e})$, zéro en $\alpha \approx 0,57$. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_g$ est la demi-parabole issue de $(-\frac{3}{2}; 0)$, croissante, coupant $y = x$ en $(3; 3)$.